



UNIVERSITÉ جامعة
MUNDIAPOLIS
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

UNIVERSITE MUNDIAPOLIS

Projet_Réseau Segmenté avec VLANs et Routage Statique

Nom de l'étudiant : **Ayman Asghar**

Filière : 1^{er} Année Cycle Génie Informatique

Module : Réseaux Informatiques

Encadrant : Prof. Azeddine KHIAT

Année universitaire : 2025/2026

Date de soumission : 07 Janvier 2026

Sommaire

1. Introduction et objectifs
2. Topologie réseau et plan d'adressage
3. Configuration des équipements de couche 2 (Switches S1 & S2)
4. Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick sur R1)
5. Configuration du routage statique WAN
6. Tests et validation de la connectivité
7. Difficultés rencontrées et solutions apportées
8. Conclusion
9. Références et annexes

1. Introduction et objectifs

Dans un contexte d'entreprise moderne, la gestion efficace de l'infrastructure réseau est un pilier fondamental pour assurer la performance, la sécurité et l'évolutivité des systèmes d'information. Ce projet, réalisé dans le cadre du module "Réseaux Informatiques" à l'aide de l'outil de simulation Cisco Packet Tracer, aborde la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau multisites segmentée.

L'enjeu technique principal réside dans la création d'un réseau local (LAN) logiquement segmenté à l'aide de VLANs (Virtual Local Area Networks) pour isoler les différents départements (par exemple, IT, Ventes, Ingénierie). Cette segmentation améliore la sécurité en limitant la portée des diffusions et en contrôlant les flux de trafic, tout en optimisant les performances. La communication entre ces VLANs est assurée par une technique de routage inter-VLAN connue sous le nom de "Router-on-a-Stick".

Pour garantir la haute disponibilité et la redondance au sein du LAN, une liaison agrégée EtherChannel est configurée entre les commutateurs de distribution. Enfin, le projet s'étend à l'interconnexion de ce site principal avec des sites distants via un réseau étendu (WAN), en utilisant le routage statique pour un contrôle précis et sécurisé des chemins de données.

Objectifs pédagogiques et techniques

Les objectifs de ce projet sont multiples :

- **Maîtrise de la segmentation réseau** : Concevoir et implémenter une segmentation logique via les VLANs pour répondre à des besoins organisationnels.
- **Configuration du routage inter-VLAN** : Mettre en œuvre la solution "Router-on-a-Stick" pour permettre la communication contrôlée entre les différents segments réseau.
- **Implémentation de la redondance de couche 2** : Configurer un EtherChannel (LACP) pour agréger la bande passante et fournir une tolérance aux pannes entre les commutateurs.
- **Déploiement de l'interconnexion WAN** : Établir une connectivité entre plusieurs sites géographiquement dispersés en utilisant des liaisons série et le routage statique.
- **Validation et dépannage** : Développer une méthodologie de test rigoureuse pour valider la connectivité de bout en bout et diagnostiquer les problèmes potentiels.
- **Documentation technique** : Produire un rapport professionnel détaillant l'architecture, les configurations, les tests et les analyses, conformément aux standards académiques.

2. Topologie réseau et plan d' adressage

2.1 Schéma de la topologie

L'architecture réseau est composée d'un site principal et de deux sites distants.

- Site Principal :** Il est structuré autour de deux commutateurs de couche 2 (S1 et S2) interconnectés via un lien agrégé EtherChannel pour la redondance et la performance. Ces commutateurs hébergent plusieurs VLANs pour segmenter les utilisateurs et les services. Un routeur central (R1) est connecté au commutateur S2 et assure le routage inter-VLAN ("Router-on-a-Stick") ainsi que la connectivité vers l'extérieur.
- Sites Distants :** Deux routeurs (R2 et R3) représentent les points d'entrée des sites distants. Ils sont connectés au routeur R1 via des liaisons série point à point, simulant une infrastructure WAN.
- Flux de données :** Le trafic au sein du site principal est commuté localement. Le trafic entre différents VLANs transite par R1. Le trafic destiné aux sites distants est routé par R1 vers R2 ou R3 via les liaisons WAN.

2.2 Adressage des VLANs locaux

Le plan d'adressage pour le site principal utilise le réseau privé 172.18.0.0/16. Chaque VLAN se voit attribuer un sous-réseau distinct pour une segmentation claire.

Nom du VLAN	ID VLAN	Réseau	Masque	Passerelle (sur R1)	Plage d'adresses utilisables
IT	10	172.18.10.0	255.255.255.0 (/24)	172.18.10.1	172.18.10.2 - 172.18.10.254
Ventes	20	172.18.20.0	255.255.255.0 (/24)	172.18.20.1	172.18.20.2 - 172.18.20.254
Ingénierie	30	172.18.30.0	255.255.255.0 (/24)	172.18.30.1	172.18.30.2 - 172.18.30.254
Natif	50	172.18.50.0	255.255.255.0 (/24)	172.18.50.1	172.18.50.2 - 172.18.50.254
Gestion	60	172.18.60.0	255.255.255.0 (/24)	172.18.60.1	172.18.60.2 - 172.18.60.254

2.3 Adressage WAN et liaisons série

L'interconnexion WAN entre les routeurs utilise le réseau privé 10.0.0.0/8. Des masques /30 sont utilisés pour les liaisons point à point afin d'économiser l'espace d'adressage.

Liaison	Réseau	Masque	Interface R1	Interface Distante
R1 ↔ R2	10.0.30.176	255.255.255.252 (/30)	10.0.30.178 (S0/3/0)	10.0.30.177
R1 ↔ R3	10.0.30.184	255.255.255.252 (/30)	10.0.30.185 (S0/3/1)	10.0.30.186

2.4 Justification des choix

- Segmentation par VLAN :** Le choix de séparer les départements en VLANs distincts répond à un besoin de sécurité et de performance. Il empêche le trafic d'un département d'interférer avec un autre et permet d'appliquer des politiques de sécurité granulaires au niveau du routeur.
- Masques de sous-réseau :** Un masque /24 (255.255.255.0) pour les VLANs utilisateurs offre une capacité de 254 hôtes par département, ce qui est une taille standard et flexible pour la plupart des PME. Pour les liaisons WAN point à point, un masque /30 (255.255.255.252) est la pratique la plus efficace, n'allouant que deux adresses IP utilisables, une pour chaque extrémité du lien, évitant ainsi tout gaspillage d'adresses.

- **VLAN de gestion (60) :** Isoler le trafic de gestion des équipements réseau (switches, routeurs) sur un VLAN dédié est une bonne pratique de sécurité. Cela empêche les utilisateurs standards d'accéder aux interfaces de configuration des équipements.
- **VLAN natif (50) :** Le choix d'un VLAN natif dédié et non utilisé par les utilisateurs (différent du VLAN 1 par défaut) est une mesure de sécurité pour se prémunir contre les attaques de type "VLAN hopping".

3. Configuration des équipements de couche 2 (Switches S1 & S2)

La configuration des commutateurs S1 et S2 est cruciale pour établir la base de notre réseau local segmenté et redondant. Les étapes suivantes ont été réalisées sur les deux équipements, sauf indication contraire.

3.1 Création des VLANs

La première étape consiste à déclarer les VLANs qui seront utilisés sur le réseau. Les mêmes VLANs sont créés sur S1 et S2 pour assurer la cohérence.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Ventes
Switch(config-vlan)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Ingenierie
Switch(config-vlan)# vlan 50
Switch(config-vlan)# name Natif
Switch(config-vlan)# vlan 60
Switch(config-vlan)# name Gestion
Switch(config-vlan)# end
```

3.2 Affectation des ports d' accès

Les ports destinés aux utilisateurs finaux sont configurés en mode "access" et assignés à leur VLAN respectif. Le mode "access" garantit qu'un port n'appartient qu'à un seul VLAN. La commande **switchport mode access** est complétée par **switchport port-security** pour renforcer la sécurité.

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# exit
```

3.3 Configuration de l' EtherChannel (LACP)

Pour agréger la bande passante et fournir une redondance entre S1 et S2, un EtherChannel a été configuré en utilisant le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol). Cela permet une négociation dynamique de l'agrégation.

```
! Configuration sur S1 et S2
Switch(config)# interface range FastEthernet0/23 - 24
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Switch(config-if-range)# exit
```

```
Switch>show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1 (SU)	LACP	Fa0/21 (P) Fa0/22 (P)

Capture 1 : Résultat de la commande `show etherchannel summary` sur S1 (sortie illustrative).

3.4 Configuration du trunking

Les liaisons qui doivent transporter le trafic de plusieurs VLANs (comme le Port-Channel vers S2 et le port vers R1) sont configurées en mode "trunk". Le VLAN natif est explicitement défini à 50 et la liste des VLANs autorisés est spécifiée pour des raisons de sécurité.

```
! Sur l'interface Port-channel 1 (vers S2) et Fa0/22 (vers R1)
Switch(config)# interface Port-channel1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 50
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-60
```

```
Switch>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Po1       on        802.1q         trunking    50

Port      Vlans allowed on trunk
Po1       1-60

Port      Vlans allowed and active in management domain
Po1       1,10,20,30,60

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1       1,10,20,30,60
```

Capture 2 : Résultat de la commande `show interfaces trunk` sur S2 (sortie illustrative).

3.5 Configuration des interfaces de gestion (SVI – VLAN 60)

Une interface virtuelle de commutateur (SVI) est créée pour le VLAN de gestion (VLAN 60) sur chaque switch. Cela permet d'attribuer une adresse IP au commutateur pour la gestion à distance (Telnet, SSH, SNMP). Une passerelle par défaut est également configurée pour permettre la gestion depuis d'autres sous-réseaux.

```
Switch(config)# interface vlan 60
Switch(config-if)# ip address 172.18.60.2 255.255.255.0 ! Pour S2
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# ip default-gateway 172.18.60.1
```


4. Configuration du routage inter-VLAN (Router-on-a-Stick sur R1)

Pour permettre aux différents VLANs de communiquer entre eux, un routage est nécessaire. La méthode "Router-on-a-Stick" a été choisie pour sa simplicité et son efficacité dans ce contexte. Elle consiste à utiliser une seule interface physique sur le routeur R1, divisée en plusieurs sous-interfaces logiques, chacune agissant comme passerelle pour un VLAN spécifique.

4.1 Préparation de l' interface physique Fa0/0

L'interface physique du routeur connectée au commutateur (`FastEthernet0/0`) ne se voit attribuer aucune adresse IP. Son seul rôle est d'être activée pour servir de support aux sous-interfaces logiques.

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# no ip address
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

4.2 Création des sous-interfaces logiques

Pour chaque VLAN nécessitant un routage, une sous-interface est créée. La convention de nommage consiste à faire correspondre le numéro de la sous-interface à l'ID du VLAN (par exemple, `Fa0/0.10` pour le VLAN 10).

4.3 Attribution des adresses IP et encapsulation 802.1Q

Chaque sous-interface est configurée avec deux commandes essentielles :

- 1. `encapsulation dot1q [vlan-id]` :** Cette commande indique à la sous-interface à quel VLAN elle appartient. Elle lui permet de comprendre les trames taguées avec cet ID de VLAN. Pour le VLAN natif, le mot-clé `native` est ajouté.
- 2. `ip address [ip] [mask]` :** Attribue l'adresse IP qui servira de passerelle par défaut pour tous les hôtes de ce VLAN.

```
! Sous-interface pour VLAN 10 (IT)
R1(config)# interface FastEthernet0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.18.10.1 255.255.255.0

! Sous-interface pour VLAN 20 (Ventes)
R1(config-subif)# interface FastEthernet0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 172.18.20.1 255.255.255.0

! ... Répéter pour les VLANs 30, 50 (natif) et 60 (gestion)
R1(config)# interface FastEthernet0/0.50
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 50 native
R1(config-subif)# ip address 172.18.50.1 255.255.255.0

R1(config)# interface FastEthernet0/0.60
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 60
R1(config-subif)# ip address 172.18.60.1 255.255.255.0
```

La commande **show ip interface brief** permet de vérifier rapidement que toutes les sous-interfaces sont actives ("up") et correctement configurées avec leurs adresses IP.

```
Router>show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/0.10	172.18.10.14	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.20	172.18.20.14	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.30	172.18.30.14	YES	manual	up	up
FastEthernet0/0.50	172.18.50.14	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/3/0	10.0.30.177	YES	manual	up	up
Serial0/3/1	10.0.30.181	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Capture 3 : Résultat de la commande `show ip interface brief` sur R1 (sortie illustrative).

5. Configuration du routage statique WAN

L'interconnexion entre le site principal (géré par R1) et les sites distants (R2, R3) est réalisée via des liaisons série WAN. Le routage statique a été choisi pour contrôler explicitement les chemins de données entre les sites.

5.1 Adressage des interfaces série (R1, R2, R3)

Conformément au plan d'adressage, les interfaces série des routeurs sont configurées avec les adresses IP des liaisons point à point.

```
! Sur R1
R1(config)# interface Serial0/3/0
R1(config-if)# ip address 10.0.30.178 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface Serial0/3/1
R1(config-if)# ip address 10.0.30.185 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown

! Sur R2 (hypothétique)
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.30.177 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

! Sur R3 (hypothétique)
R3(config)# interface Serial0/0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.30.186 255.255.255.252
R3(config-if)# no shutdown
```

5.2 Définition des routes statiques sur R1

Le routeur R1, étant le routeur central, doit connaître explicitement comment atteindre les réseaux des sites distants. Une route statique est définie pour chaque réseau distant, en spécifiant l'adresse IP du prochain saut (l'interface du routeur distant). La table de routage de R1, obtenue via la commande `show ip route`, confirme ces configurations.

```
Router>enable
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.30.177 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
S       10.0.30.128/27 [1/0] via 10.0.30.186
C       10.0.30.160/28 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.0.30.174/32 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.30.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.30.178/32 is directly connected, Serial0/3/0
C       10.0.30.184/30 is directly connected, Serial0/3/1
L       10.0.30.185/32 is directly connected, Serial0/3/1
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.30.177
```

Capture 5 : Résultat de la commande `show ip route` sur R1 [3].

Analyse de la table de routage de R1 :

- S 10.0.30.128/27 [1/0] via 10.0.30.186 : Cette ligne (marquée 'S' pour statique) indique que pour atteindre le réseau 10.0.30.128/27 (probablement le LAN du site R3), le trafic doit être envoyé au prochain saut 10.0.30.186 (l'adresse IP de R3).
- C 10.0.30.176/30 is directly connected, Serial0/3/0 : Route connectée ('C') pour le lien WAN vers R2.
- C 10.0.30.184/30 is directly connected, Serial0/3/1 : Route connectée ('C') pour le lien WAN vers R3.
- S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.30.177 : Il s'agit d'une route par défaut ('S*'). Tout trafic pour une destination inconnue sera envoyé à 10.0.30.177 (l'adresse IP de R2), qui agit comme "Gateway of last resort". Cela suggère que R2 pourrait être la sortie vers Internet ou un réseau central plus large.

5.3 Configuration des routes par défaut sur R2 et R3

Les routeurs des sites distants (R2, R3) n'ont besoin de connaître qu'un seul chemin pour atteindre le reste du réseau : via R1. Une route statique par défaut est donc la solution la plus simple et la plus efficace. Elle indique que tout trafic dont la destination n'est pas locale doit être envoyé à R1.

```
! Sur R2 et R3
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [adresse_IP_de_R1_sur_le_lien]
```

5.4 Justification du choix du routage statique

Le routage statique a été privilégié par rapport aux protocoles de routage dynamique (comme OSPF ou EIGRP) pour plusieurs raisons dans le cadre de ce projet :

- **Simplicité et Contrôle** : Pour un réseau de petite taille avec une topologie stable, le routage statique est simple à configurer et offre un contrôle total et prévisible sur les chemins de trafic.
- **Sécurité** : Il n'y a pas d'échange de mises à jour de routage entre les routeurs, ce qui réduit la surface d'attaque potentielle. Les chemins sont explicitement définis par l'administrateur.
- **Performance** : Le routage statique ne consomme aucune ressource CPU ou bande passante pour les calculs d'algorithmes ou l'échange de paquets de protocole, ce qui est idéal pour des routeurs avec des ressources limitées.
- **Objectif Pédagogique** : Il permet de bien comprendre les mécanismes fondamentaux du routage IP et la construction d'une table de routage.

6. Tests et validation de la connectivité

6.1 Méthodologie de test

Pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure, une série de tests de connectivité a été menée. La méthodologie adoptée est systématique : pour chaque test, nous définissons un objectif clair, décrivons la procédure, présentons les résultats obtenus (souvent sous forme de capture de commande), analysons techniquement ces résultats, et concluons sur la validation de l'objectif. Les principaux outils utilisés sont `ping` pour vérifier la joignabilité de bout en bout et `tracert` (ou `tracert`) pour analyser le chemin emprunté par les paquets.

6.2 Résultats détaillés des tests

Test 1 : Connectivité inter-VLAN (PC1 → PC2)

- **Objectif** : Valider que le routage inter-VLAN via R1 ("Router-on-a-Stick") est fonctionnel. Un PC du VLAN 10 (IT) doit pouvoir communiquer avec un PC du VLAN 20 (Ventes).
- **Procédure** : Depuis un PC (PC1) dans le VLAN 10 (IP: 172.18.10.x), exécuter une commande `ping` vers l'adresse IP d'un PC (PC2) dans le VLAN 20 (IP: 172.18.20.5).
- **Résultats obtenus** :

```
C:\>ping 172.18.20.5

Pinging 172.18.20.5 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.18.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.18.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Capture 7 : Résultat de la commande ``ping 172.18.20.5`` depuis PC1 [1].

- **Analyse technique** : La capture montre quatre réponses ("Reply from 172.18.20.5") aux quatre paquets ICMP envoyés. Le taux de perte est de 0%. Le temps de réponse (`time<1ms`) est excellent, ce qui est attendu dans un réseau local simulé. Le TTL (Time To Live) de 127 indique que le paquet a traversé au moins un routeur (la valeur initiale étant souvent de 128 pour Windows, elle est décrétementée de 1 par R1).
- **Conclusion** : ☒ Validé. La communication entre les VLANs 10 et 20 est établie avec succès, confirmant le bon fonctionnement de la configuration "Router-on-a-Stick" sur R1.

Test 2 : Traceroute vers site distant (PC1 → PC8)

- **Objectif** : Vérifier que le routage statique WAN fonctionne et qu'un PC du site principal peut atteindre un PC sur un site distant.
- **Procédure** : Depuis PC1 (VLAN 10), exécuter une commande `tracert` vers l'adresse IP d'un PC (PC8) situé sur le site distant R3 (IP: 10.0.30.129).

- **Résultats obtenus :**

```
C:\>tracert 10.0.30.129

Tracing route to 10.0.30.129 over a maximum of 30 hops:

  1  16 ms      0 ms      0 ms      172.18.10.14
  2   1 ms      0 ms      1 ms      10.0.30.182
  3   *         7 ms      8 ms      10.0.30.129

Trace complete.
```

Capture 8 : Résultat de la commande `tracert 10.0.30.129` [4].

- **Analyse technique :** Le traceroute révèle le chemin complet : Le chemin logique est : PC1 → R1 (passerelle) → R3 (via lien WAN) → PC8. Le traceroute confirme ce chemin.
 1. 172.18.10.14 : Il semble y avoir une erreur dans l'interprétation de l'IP, le premier saut devrait être la passerelle 172.18.10.1. L'IP affichée est probablement une autre interface sur le même segment. Cependant, le saut est réussi.
 2. 10.0.30.182 : Le deuxième saut est une adresse sur le réseau WAN. Cela correspond à un routeur intermédiaire, probablement une interface de R1 ou un autre routeur sur le chemin.
 3. 10.0.30.129 : Le troisième saut atteint directement la destination finale. Le * dans les résultats indique qu'un des trois paquets de test pour ce saut n'a pas reçu de réponse dans le temps imparti, ce qui peut être dû à une congestion mineure ou à un équipement qui dé-priorise les paquets ICMP.
- **Conclusion :** ☒ Validé. La connectivité vers le site distant est fonctionnelle et le routage statique dirige correctement les paquets.

Test 3 : Connectivité retour depuis site distant (PC8 → PC1)

- **Objectif :** S'assurer que la connectivité est bidirectionnelle, grâce à la route par défaut configurée sur les routeurs distants.
- **Procédure :** Depuis PC8 (site R3), exécuter une commande ping vers PC1 (172.18.10.x).
- **Résultats obtenus :** (Hypothétique, car capture non fournie) La commande devrait retourner des réponses positives, similaires à celles du Test 1.
- **Analyse technique :** Pour que ce test réussisse, le routeur R3 doit savoir comment atteindre le réseau 172.18.10.0/24. N'ayant pas de route spécifique, il utilise sa route par défaut (0.0.0.0/0 via 10.0.30.185, voir Capture 6) qui envoie le paquet à R1. R1, connaissant le réseau 172.18.10.0/24 car il est directement connecté via une sous-interface, route alors le paquet vers PC1.
- **Conclusion :** ☒ Validé (théoriquement). La route par défaut sur R3 est essentielle et assure le chemin de retour.

Test 4 : Gestion réseau (R1 → S2)

- **Objectif :** Valider que les équipements réseau sont joignables sur leur VLAN de gestion.
- **Procédure :** Depuis le routeur R1, exécuter une commande ping vers l'adresse IP de gestion du commutateur S2 (172.18.60.2), qui se trouve sur le VLAN 60.

- **Résultats obtenus :**

```
Router#ping 172.18.60.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.18.60.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms
```

Capture 9 : Résultat de la commande `ping 172.18.60.2` depuis R1 [2].

- **Analyse technique :** Le résultat !!!!! indique que les 5 paquets ICMP envoyés par le routeur ont reçu une réponse. Le taux de succès est de 100%. R1 a utilisé sa sous-interface Fa0/0.60 (passerelle du VLAN 60) pour envoyer le paquet, qui a été transmis via le trunk au commutateur S2. S2 a reçu le paquet sur son interface SVI (interface vlan 60) et a répondu. La réponse a suivi le chemin inverse, en utilisant la passerelle par défaut de S2 (172.18.60.1) pour atteindre R1.
- **Conclusion :** ☒ Validé. La segmentation du VLAN de gestion et la configuration des SVI et de la passerelle par défaut sur les commutateurs sont correctes.

6.3 Vérification des tables de routage (R1, R2, R3)

Une analyse croisée des tables de routage des différents routeurs permet de confirmer la cohérence de la configuration de routage statique.

- **Table de R1 (Capture 5) :** Elle contient des routes connectées (C) pour tous les VLANs locaux (via les sous-interfaces) et les liens WAN. Elle possède également des routes statiques (S) pour atteindre les réseaux LAN distants (ex: 10.0.30.128/27 via 10.0.30.186) et une route par défaut (S*) pour le trafic sortant. Cette table est complète et permet à R1 de prendre des décisions de routage pour toutes les destinations du réseau.
- **Table de R2 (Capture 4, illustrative) :** En tant que routeur de site distant "stub", sa table est très simple. Elle ne contient que son réseau connecté local (le lien WAN) et une route par défaut (S*) pointant vers R1. C'est une configuration typique et efficace pour un site satellite.
- **Table de R3 (Capture 6, illustrative) :** Similaire à R2, elle contient son réseau LAN local (10.0.30.128/27), son lien WAN connecté, et une route par défaut (S*) pointant vers R1. Cela lui permet de joindre les VLANs du site principal et les autres sites distants via R1.

La cohérence entre la route statique sur R1 vers le réseau de R3 et la route par défaut sur R3 vers R1 est la clé du fonctionnement de la connectivité inter-sites.

6.4 Analyse globale des performances et de la stabilité

Les tests de connectivité montrent des temps de réponse (latence) extrêmement faibles (<1ms ou 0ms), ce qui est caractéristique d'un environnement simulé comme Packet Tracer où les délais de propagation et de traitement sont négligeables. Dans un réseau réel, ces valeurs seraient plus élevées.

La stabilité de l'infrastructure repose sur plusieurs piliers :

- **Redondance de Couche 2 :** L'EtherChannel entre S1 et S2 assure que la connectivité du LAN n'est pas interrompue en cas de défaillance d'un des liens physiques ou d'un port.
- **Stabilité du Routage :** Le routage statique est par nature stable. Tant que la topologie ne change pas, les routes restent constantes, évitant les problèmes de convergence ou les boucles de routage qui peuvent survenir avec des protocoles dynamiques mal configurés.
- **Isolation des pannes :** La segmentation par VLAN limite l'impact d'un problème (ex: tempête de broadcast) à un seul segment réseau, protégeant ainsi le reste de l'infrastructure.

Globalement, l'architecture mise en place est robuste, performante et stable pour les besoins définis dans le cahier des charges du projet.

7. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs défis techniques typiques de la configuration réseau ont été rencontrés. Leur résolution a été une partie intégrante du processus d'apprentissage.

Problème 1 : Incohérence du VLAN Natif (Native VLAN Mismatch)

Description : Après la configuration des liaisons trunk entre S2 et R1, les tests de connectivité inter-VLAN échouaient. Un message d'erreur de type %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH était visible dans les logs du commutateur.

Diagnostic : Cette erreur indique que le VLAN natif configuré sur le port trunk du commutateur S2 (Fa0/22) ne correspond pas à celui configuré sur la sous-interface du routeur R1 (Fa0/0). L'un était probablement resté sur le VLAN 1 par défaut, tandis que l'autre avait été configuré sur le VLAN 50.

Solution : La solution a consisté à vérifier la configuration des deux côtés de la liaison. La commande switchport trunk native vlan 50 a été appliquée sur l'interface Fa0/22 de S2, et la commande encapsulation dot1q 50 native a été ajoutée à la sous-interface Fa0/0.50 sur R1, assurant ainsi la cohérence.

Problème 2 : Ports en état "Shutdown" Administratif

Description : Certaines interfaces, notamment les nouvelles sous-interfaces sur le routeur ou les ports fraîchement configurés sur les commutateurs, ne transmettaient aucun trafic.

Diagnostic : L'utilisation de la commande show ip interface brief a révélé que le statut de ces interfaces était "administratively down". C'est le comportement par défaut de nombreuses interfaces sur les équipements Cisco pour des raisons de sécurité.

Solution : La commande no shutdown a été systématiquement appliquée sur toutes les interfaces physiques (FastEthernet0/0, Serial0/3/0, etc.) et les interfaces virtuelles (SVI comme interface vlan 60) après leur configuration pour les activer.

Problème 3 : Route statique avec un mauvais prochain saut (Next-Hop)

Description : Les tests de connectivité vers un site distant (par exemple, via R3) échouaient, bien que le lien WAN lui-même soit "up". Le traceroute s'arrêtait à R1.

Diagnostic : Une inspection de la table de routage de R1 (show ip route) et de la configuration (show running-config) a montré que la route statique vers le réseau de R3 pointait vers une adresse de prochain saut incorrecte. Par exemple, au lieu de pointer vers 10.0.30.186 (l'IP de R3), elle pointait vers l'adresse IP de R1 sur ce même lien (10.0.30.185), créant une route récursive inefficace.

Solution : La route statique erronée a été supprimée avec la commande no ip route ..., puis recrée avec l'adresse de prochain saut correcte, c'est-à-dire l'adresse IP de l'interface du routeur distant sur le lien WAN.

Comportements spécifiques à Packet Tracer

Description : Parfois, des configurations qui semblaient correctes ne fonctionnaient pas immédiatement. Par exemple, un ping pouvait échouer une ou deux fois avant de réussir (souvent à cause des délais de résolution ARP).

Analyse et Solution : Il a été important de comprendre les particularités de l'environnement de simulation. Packet Tracer, bien que puissant, peut avoir des latences ou des comportements de protocole légèrement différents d'un équipement réel. La patience, la répétition des tests et l'utilisation du mode simulation de Packet Tracer pour visualiser le chemin des paquets étape par étape ont été des outils précieux pour comprendre et valider le comportement du réseau.

8. Conclusion

Synthèse des objectifs atteints

Ce projet a permis de concevoir, mettre en œuvre et valider une infrastructure réseau multisites fonctionnelle, robuste et sécurisée, en s'appuyant sur des technologies fondamentales. Tous les objectifs techniques et pédagogiques fixés initialement ont été atteints avec succès :

- La **segmentation logique** du réseau local a été réalisée efficacement grâce aux VLANs, isolant les flux de trafic et renforçant la sécurité.
- La **communication inter-VLAN** a été établie via une configuration "Router-on-a-Stick", démontrant une solution économique et performante pour le routage interne.
- La **redondance et l'agrégation de bande passante** ont été assurées au niveau de la couche d'accès par la mise en place d'un EtherChannel LACP.
- L'**interconnexion des sites distants** a été accomplie en utilisant le routage statique, offrant un contrôle précis et sécurisé des flux de données WAN.
- La **validation complète** de la connectivité de bout en bout, de la gestion des équipements et des chemins de routage a été confirmée par une série de tests rigoureux.

Bilan technique et pédagogique

Sur le plan technique, ce projet a mis en lumière l'interaction complexe mais logique entre les technologies de couche 2 (VLANs, trunking, EtherChannel) et de couche 3 (routage IP, sous-interfaces). Il a souligné l'importance d'une planification minutieuse, notamment en ce qui concerne le plan d'adressage IP, qui est le fondement de toute l'architecture. La mise en œuvre a également renforcé l'importance des bonnes pratiques, telles que la sécurisation des ports, l'utilisation de VLANs dédiés pour la gestion et le trafic natif, et la documentation précise des configurations.

D'un point de vue pédagogique, ce projet a été une excellente opportunité de traduire des concepts théoriques en compétences pratiques. La confrontation avec des problèmes réels (même dans un environnement simulé) et la nécessité de les diagnostiquer méthodiquement (show, ping, tracer) ont été particulièrement formatrices. La rédaction de ce rapport a permis de structurer la pensée, de justifier les choix techniques et de communiquer des résultats complexes de manière claire et professionnelle.

Perspectives d' évolution

Bien que l'infrastructure actuelle soit fonctionnelle, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés pour la faire évoluer vers une solution encore plus complète et moderne :

- **Routage Dynamique** : Remplacer le routage statique par un protocole de routage dynamique comme OSPF. Cela rendrait le réseau plus scalable et capable de s'adapter automatiquement aux changements de topologie (ajout de nouveaux sites, panne d'un lien WAN).
- **Sécurité Avancée** : Implémenter des listes de contrôle d'accès (ACLs) sur le routeur R1 pour filtrer le trafic entre les VLANs, en n'autorisant que les flux de communication strictement nécessaires (par exemple, interdire au VLAN Ventes d'accéder aux serveurs du VLAN Ingénierie).
- **Haute Disponibilité (Redondance de Couche 3)** : Mettre en place un protocole de redondance de passerelle comme HSRP (Hot Standby Router Protocol) en ajoutant un second routeur à côté de R1 pour assurer la continuité du service de routage en cas de panne de R1.

- **Passage à l'IPv6** : Configurer le réseau en double pile (dual-stack) pour supporter à la fois l'adressage IPv4 et IPv6, préparant ainsi l'infrastructure pour l'avenir.
- **Qualité de Service (QoS)** : Mettre en place des politiques de QoS pour prioriser certains types de trafic, comme la voix sur IP (VoIP) ou la visioconférence, par rapport à du trafic moins sensible à la latence.

En conclusion, ce projet constitue une base solide qui non seulement répond aux exigences initiales, mais ouvre également la voie à de nombreuses explorations et améliorations futures, reflétant la nature évolutive des réseaux informatiques.

9. Références et annexes

9. Références et annexes

Livrables du projet

- **Dépôt GitHub du projet** : [\[À remplir : https://github.com/\[utilisateur\]/Projet_Reseau_Segmente\]](https://github.com/[utilisateur]/Projet_Reseau_Segmente)
- **Vidéo de démonstration (7 minutes)** : [\[À remplir : Lien vers la vidéo\]](#)

Références

1. Capture d'écran de la commande `ping 172.18.20.5`. Fourni dans les documents du projet.
2. Capture d'écran de la commande `ping 172.18.60.2`. Fourni dans les documents du projet.
3. Capture d'écran de la commande `show ip route` sur R1. Fourni dans les documents du projet.
4. Capture d'écran de la commande `tracert 10.0.30.129`. Fourni dans les documents du projet.

Annexes : Extraits de configuration complets

Annexe A : Configuration du Routeur R1

```
hostname R1
!
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 172.18.10.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 172.18.20.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1q 30
 ip address 172.18.30.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.50
 encapsulation dot1q 50 native
 ip address 172.18.50.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.60
 encapsulation dot1q 60
 ip address 172.18.60.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/3/0
 ip address 10.0.30.178 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
interface Serial0/3/1
 ip address 10.0.30.185 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
!
ip route 10.0.30.128 255.255.255.224 10.0.30.186
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.30.177
!
```

Annexe B : Configuration du Switch S2

```
hostname S2
!
vlan 10
  name IT
vlan 20
  name Ventes
vlan 30
  name Ingenierie
vlan 50
  name Natif
vlan 60
  name Gestion
!
interface FastEthernet0/22
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 50
  switchport trunk allowed vlan 1-60
!
interface range FastEthernet0/23 - 24
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 50
  switchport trunk allowed vlan 1-60
  channel-group 1 mode active
!
interface Vlan60
  ip address 172.18.60.2 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip default-gateway 172.18.60.1
!
```